

Draconis 2.3.0-test - внедрённые изменения баланса

Изменения коэффициентов

- Стихийное преимущество: 1.28 -> 1.22.
- Стихийный штраф: 0.85 -> 0.88.
- Размер карты по стороне: 3.1 -> 2.4; площадь относительно базовой: 9.61 -> 5.76.
- Стартовые яйца: 4 -> 1, гарантированное яйцо соответствует стихии выбранного дракона.
- Награда задания на вылупление: 2 яйца -> 100 золота и 10 пыли.
- Первый день входа: добавлено 15 пыли.
- После двух поражений открыто явно обозначенное тренировочное предложение силы 0.72 от силы игрока.
- Добавлены украшения за 1 000, 1 800 и 3 000 золота.

Не изменено намеренно

- Кривая опыта, награда боя, ковка, портал и стоимость логова не менялись одновременно с источниками ресурсов.
- Монетизация и новые валюты не добавлялись.
- Схема сохранения осталась версии 3; существующие коллекции и ресурсы не сбрасываются.
- Аркадные множители 2.6/1.9 не изменены глобально: обучение уже защищено гарантией первой победы, а реальная сложность требует измерения на устройстве.

Автоматические проверки

- монотонность опыта до уровня 100;
- неотрицательные и ограниченные цены портала и ковки;
- допустимый диапазон стихий;
- премия смертельного маршрута за риск;
- границы pity;
- отсутствие яиц в награде квеста вылупления;
- гарантированная ежедневная пыль;
- совместимость схемы сохранения;
- воспроизводимость 6 000 симуляций;
- ворота обучения, первого вылупления, первых боёв и ресурсного голода.

Draconis 2.3.0-test - фактическая модель экономики

Модель составлена по исполняемому коду. Значения ниже не включают будущую монетизацию.

Ресурсы: источники и расходы

Ресурс	Старт	Основные источники	Основные расходы	Дефицит и конкуренция
Золото	300	бой: уровень врага x 14 с поправкой риска; исследование; вехи 60/120/180; задания 90-150; вход 200-1400; idle	портал, логово, кузница, ковка, рынок, украшения, селекция	ранний запас достаточен; после 20 уровня симуляция показывает риск инфляции
Пыль	60	вход 15-180; задания 10-30; распыление; боссы; обмен 150 золота на 5 пыли, максимум 30 в день	логово, портал, кузница, высокая ковка, селекция и мутации	гарантирована с первого дня; остаётся главным общим ограничителем
Яйца	1	бой 30%; исследование; сундуки; боссы; вход в дни 3, 5 и 7	вылупление, переработка	самовоспроизводящийся квест удалён; редкие яйца остаются событием
Осколки	0	переработка яиц редкости 4+	ускорение инкубации	узкий специализированный ресурс, прямой конкуренции нет
Выносливость	200 на забег	новый ярус/новый забег	полёт и перемещение	карта уменьшена до 2.4 по стороне; риск пустого полёта снижен
Опыт	0, дракон уровня 2	победа: 0.9 награды золотом + 6 x уровень врага; поражение: 3 x уровень; завершение странствия	повышение уровня	требования растут как $45 \times \text{level}^{1.15}$; верхняя игра ускоряет доход золота
Артефакты	1 стартовый	бой, исследование, сундуки	распыление	служат источником силы и пыли
Звёзды владык	0	первая победа над каждым владыкой	восхождение	жёстко ограниченный прогресс, не конкурирует с базовой экономикой

Ожидаемый ранний доход за активное время

Модельный диапазон включает бой и исследование, но не ежедневный подарок. Это ориентир для закрытого теста, а не замена реальной телеметрии.

Профиль	10 минут	20 минут	40 минут
Осторожный	120-190 золота	250-390	520-820
Активный	170-260 золота	350-540	720-1 100
Эффективный	220-340 золота	460-700	950-1 450

Ежедневный подарок даёт в среднем около 560 золота, 59 пыли и 0.57 яйца в день за полный семидневный цикл. Три задания добавляют до 270-450 золота или 10-90 пыли в зависимости от набора.

Ключевые цены

- Порталы 1-8: 200, 340, 578, 983, 1 670, 2 840, 4 828, 8 207 золота; пыль появляется с третьего улучшения.

- Логово: 800/15, 2 600/40, 6 500/80 и 15 000/150 золота/пыли.
- Кузница: уровень 3->4 стоит 600 золота и 30 пыли; 4->5 - 1 110 и 60.
- Ковка: зависит от редкости и уровня; пыль начинается с высокойковки.
- Селекция: 40 золота и 10 пыли; мутация начинается с 8 пыли и ограничена 40.
- Ранние украшения: 1 000, 1 800 и 3 000 золота. Престижная линейка 8 000-40 000 сохранена.

Состояние по контрольным уровням

Уровень	Главная цель	Основной ресурсный риск
1	обучение и выбор дракона	перегрузка наградами устранена
5	кузница и базовая коллекция	первые конкурирующие расходы золота
12	украшения и развитие стаи	логово и кузница требуют пыль одновременно
20	рынок и подготовка глубины	начинается ускорение золотого дохода
25	продвинутые волны	возможна инфляция наград от уровня
50	подготовка ядра биомов	золото теряет ограничивающую роль у активных игроков
100	коллекционные и престижные цели	нужны долгосрочные стоки и контент, не повышение цен всех систем

Замкнутые циклы

- Исправлено: задача «Высиди яйцо» больше не выдаёт два яйца. Награда теперь 100 золота и 10 пыли.
- Ограничено: обмен золота на пыль имеет дневной лимит 30 пыли.
- Не обнаружено: прямого бесконечного преобразования пыль -> золото -> пыль.
- Требуется данных: награда боя растёт линейно с уровнем, а частота боёв ограничена только временем игрока; это потенциальная инфляционная петля поздней игры.

Draconis 2.3.0-test - отчёт по моделированию

Метод

Выполнено 6 000 воспроизводимых прохождений: 1 000 для каждой комбинации версии «до/после» и профиля «осторожный/активный/эффективный». Seed: 22022230. Горизонт: 14 дней. Сессии: 15, 30 и 45 минут в день. Симулятор использует коэффициенты `js/00-balance.js`; поведенческие допущения сохранены в JSON.

Медианы до и после

Показатель	Осторожный до -> после	Активный до -> после	Эффективный до -> после
Первая победа, мин	2.2 -> 2.2	2.2 -> 2.2	2.2 -> 2.2
Первое вылупление, мин	6.4 -> 6.4	6.4 -> 6.4	6.4 -> 6.4
Второй биом/мир, мин	12 -> 12	12 -> 12	12 -> 12
Победы в первых 5 боях	60% -> 60%	80% -> 80%	80% -> 80%
Пустой полёт	34% -> 22%	34% -> 22%	34% -> 22%
Застреланий за 14 дней	2 -> 1	2 -> 1	2 -> 1
Яиц на 14 день	17 -> 2	5 -> 1	1 -> 0
Золота на 14 день	11 609 -> 9 978	30 396 -> 28 182	83 552 -> 80 984
Пыли на 14 день	965 -> 995	1 025 -> 1 055	1 055 -> 1 085

Выполнение ворот

- Обучение: средняя доля завершения выше 80% во всех профилях; осторожный профиль имеет р10 ниже цели и требует проверки на людях.
- Первая победа: медиана 2.2 минуты, цель до 5 минут выполнена.
- Первое вылупление: медиана 6.4 минуты, цель до 10 минут выполнена.
- Второй мир: достигается в первой нормальной сессии. Это быстрее заданных 2-3 сессий; требуется продуктовая проверка, не блокирует тестовую сборку.
- Первые пять боёв: медиана 60-80%. Верхняя граница у активного и эффективного профиля достигнута; выше 80% настройка не допускается тестом.
- Нулевая выносливость вдали от события: модельная вероятность снижена с 13% до 7% на забег.
- Одновременное отсутствие золота и пыли: р90 равно нулю.
- Блокировка обязательного улучшения: медиана ноль; р90 активного профиля равен одной временной блокировке.

Интерпретация

Изменения достигают цели плотности маршрута и устраняют избыток яиц. Гарантированная пыль не вызывает дефицита, но текущая семидневная награда сама по себе щедра. Главный оставшийся риск - золотая инфляция после 20-25 уровня: активный профиль заканчивает 14 дней с медианой 28 182 золота, эффективный - 80 984. До получения реальных данных не следует одновременно менять формулу награды боя, темп опыта и цены.

Ограничения модели

- Поведение игрока аппроксимировано вероятностями; интерфейсная сложность не моделируется.
- Симулятор не заменяет реальную длительность боя и перемещения на устройстве.
- Все ежедневные подарки считаются полученными.
- Модель не учитывает отток игрока и эмоциональную ценность награды.
- Данные до/после предназначены для выбора безопасных экспериментов, а не доказательства коммерческого баланса.

Draconis 2.3.0-test - план телеметрии закрытого теста

События

- **onboarding_complete**: выбранный стартовый дракон и время завершения.
- **arena_result**: победа, сила игрока и врага, число ходов, серия поражений.
- **economy**: источник/расход, система, изменение золота, пыли, яиц и осколков, уровень.
- Добавить на следующем этапе: **flight_start**, **flight_event**, **flight_end**, **egg_received**, **egg_hatched**, **progression_blocked**, **session_end**.

Обязательные воронки

1. Запуск -> выбор дракона -> первое действие -> первая победа -> первое яйцо -> первое вылупление.
2. Первый портал -> второй мир -> уровень 5 -> кузница -> первая ковка.
3. Начало забега -> первое событие -> первый бой -> портал -> завершение/выносливость/выход.

Метрики и ворота

- Не менее 80% завершают обучение.
- Первая победа до 5 минут; первое вылупление до 10 минут.
- Победы в первых пяти боях: 55-75% как целевой диапазон, до 80% как временный верхний предел.
- Пустой полёт не более 25%; завершение из-за выносливости вдали от события менее 10%.
- Остаток после обязательных расходов: 20-35% дневного дохода.
- Одновременный ноль золота и пыли менее чем у 5% игроков.
- Ни один обязательный расход не требует больше трёх обычных сессий.

Защита данных

Текущий журнал локальный, обезличенный и ограничен 300 событиями. Перед сетевой отправкой нужны согласие тестера, политика хранения, версия схемы события и запрет на передачу имени игрока или поселения.

Эксперименты мягкого запуска

1. Контроль 1.22/0.88 против варианта 1.25/0.87 только после накопления 500+ боёв на группу.
2. Ограничение награды боя после уровня 25 против текущей линейной формулы.
3. Второй мир в первой сессии против открытия во второй сессии.
4. Награды семидневного входа: текущие против снижения золота на 15% после дня 4.